

Materia: Introducción a la Programación de Videojuegos	Código: 72.97
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 25/8/2025 11:26:10	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al diseño de videojuegos. Programación de videojuegos: Motores, Patrones de diseño específicos (strategy, facade, managers, command, observer). Entorno de desarrollo: programación de juegos 3D, sistema de componentes, assets, sonidos, objetos 3D.

➤ Presentación de la materia:

La materia Introducción a la Programación de Videojuegos se ubica dentro del tramo intermedio de la carrera, una vez que los estudiantes ya cuentan con conocimientos sólidos de programación orientada a objetos y estructuras de datos. Está dirigida a estudiantes con perfil técnico y creativo, interesados en el desarrollo de aplicaciones interactivas, simulaciones y experiencias lúdicas digitales, tanto en 2D como en 3D.

Durante la cursada se busca desarrollar competencias clave en el diseño y la implementación de videojuegos, poniendo especial énfasis en la utilización de motores de juego, la aplicación de patrones de diseño específicos (como strategy, facade, command, observer, entre otros), y el trabajo sobre sistemas de componentes para la programación modular. Asimismo, se abordan aspectos prácticos como la gestión de assets, incorporación de objetos y sonidos 3D, y lógica de interacción, fomentando una comprensión integral del ciclo de desarrollo de un juego.

El abordaje pedagógico combina enfoques teóricos provenientes del diseño de software con metodologías propias del diseño de videojuegos. Se promueve una perspectiva basada en el aprendizaje activo y por proyectos, integrando herramientas de desarrollo profesionales y fomentando tanto la capacidad de resolución de problemas técnicos como la creatividad en la construcción de experiencias interactivas.

> Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno:

1. Conozca las características de la industria de videojuegos.
2. Ponga en práctica el proceso de desarrollo de un videojuego.
3. Trabaje en equipo.
3. Aprenda a desarrollar un videojuego sencillo de manera integral.

> Contenidos:

Título	Descripción
Contenidos:	El proceso de desarrollo de un videojuego: elección de metodología, pre-producción y producción, roles y responsabilidades del equipo de desarrollo, publicación del juego. Arquitectura de los videojuegos. Programación de videojuegos. Taller de aplicación con uso de entornos tipo Unity.
Módulo 1: Introducción al desarrollo de videojuegos y estructura del proyecto	Este módulo presenta el entorno de desarrollo (Unity), la estructura base de un proyecto y los roles en un equipo de desarrollo. Se enseña cómo organizar Assets, crear Prefabs reutilizables y planificar el alcance del juego. Además, se introduce el concepto de pitch de venta y su rol en la industria.
Módulo 2: Programación de comportamientos básicos y entrada del jugador	Se abordan los fundamentos de la programación orientada a componentes: movimiento, rotación, instanciación, destrucción de objetos y captura de inputs mediante el sistema Input System. Se trabajan colisiones y triggers con reacciones personalizadas.
Módulo 3: Integración de recursos multimedia y cámara	Este módulo introduce la incorporación de audio (música de fondo y SFX), texturas y efectos visuales. Se enseña a usar Cinemachine para el manejo de cámaras dinámicas. Se exploran también conceptos básicos de iluminación, partículas y gravedad.
Módulo 4: Organización del flujo del juego y arquitectura del	Aquí se trabaja la implementación de múltiples escenas (menú, gameplay, fin de juego) y su carga asíncrona. Se abordan los patrones de diseño fundamentales como Strategy, Manager, Command y Event Queue para estructurar la lógica de juego de manera escalable y mantenible.

código	
Módulo 5: Interfaces de usuario y programación avanzada de eventos	Este módulo cubre los elementos básicos de UI (vida, puntos, layout de scroll, etc.) y su integración con la lógica del juego. Se introduce el uso de Actions, Delegates y Eventos como herramientas clave para desacoplar componentes y mejorar la interacción entre sistemas.
Módulo 6: Optimización, patrones avanzados y pulido final	El último módulo introduce el patrón Flyweight como técnica de optimización de memoria. Se implementan animaciones por código y mediante el sistema de animator states. Además, se incorporan efectos visuales avanzados (luces, partículas) y técnicas como Raycasting para interacción avanzada con el entorno.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases expositivas o magistrales
Aprendizaje por proyectos
Aula invertida

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico Integrador	- Los parciales consisten en la entrega de un juego 3D en Unity (2022.3.35 LTS), cuya aprobación dependerá de los objetivos que se hayan completado. - El proyecto se realizará en grupos de 2 a 3 integrantes. - En la corrección se le harán preguntas a cada integrante para corroborar la comprensión del trabajo realizado. - El juego debe ser el mismo en las 3 instancias de evaluación.

➤ Recursos didácticos:

Computadores con software de desarrollo Unity
Motor de desarrollo principal para la creación de videojuegos 2D y 3D (es un software). Se utilizará como herramienta base para la implementación de todos los proyectos prácticos.
Visual Studio / Rider como herramientas de codificación
Entorno integrado de desarrollo (IDE) para programar en C# e integrar la lógica de juego dentro de Unity.

Repositorio de Assets libres (Unity Asset Store, Kenney, Freesound, etc.)
Recursos gráficos y sonoros que los estudiantes pueden incorporar en sus juegos para enfocarse en la lógica y la jugabilidad.

Presentaciones multimedia y ejemplos de código en clase
Materiales preparados por el docente para ilustrar conceptos técnicos como patrones de diseño, estructuras de código y manejo de eventos.

Proyectos base compartidos por el docente
Plantillas o escenas prearmadas para prácticas guiadas o como punto de partida para el trabajo práctico integrador.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante la cursada de la materia grupos formados por 2 a 3 alumnos desarrollarán un proyecto consistente en crear un videojuego.

Habr  dos entregas parciales del proyecto, en fechas definidas por la c tedra. En cada entrega parcial deber  completarse aspectos del videojuego relacionados con los temas te ricos vistos en el curso hasta ese momento, y que ser  claramente definidos en las consignas de la entrega. Se requerir  que cada alumno pueda contestar las preguntas del grupo docente respecto a la totalidad del proyecto presentado, tanto referidas a los aspectos funcionales como t cnicos del proyecto. Los alumnos ser  calificados en forma individual seg n la validez de sus respuestas.

La nota de la cursada de la materia ser  igual al promedio de las notas obtenidas en cada una de las dos entregas parciales.

La tercera entrega ser  la entrega final del proyecto. En esta instancia el videojuego correspondiente ya deber  estar completamente desarrollado. La modalidad de evaluaci n ser  la misma que para las dos entregas parciales pero en este caso la calificaci n obtenida ser  la correspondiente al examen final de la materia.

Requisitos de aprobaci n:

Para aprobar la cursada los alumnos deber  aprobar con un m nimo de 4 (cuatro) puntos las dos entregas parciales del proyecto, con la posibilidad de un solo recuperatorio. La nota de cursada es igual al promedio de las notas obtenidas en las entregas parciales. Si hubiese habido un recuperatorio, la calificaci n obtenida en el recuperatorio reemplaza a la de la entrega parcial correspondiente.

Para la aprobaci n de la materia los alumnos que hayan aprobado la cursada deber  rendir un ex men final obligatorio, que consiste en la entrega y presentaci n del prototipo completo del juego realizado durante el curso. Esa presentaci n ser  evaluada de acuerdo con los criterios explicados en la secci n "Modalidad de Evaluaci n". Se requiere una calificaci n m nima de 4 (cuatro) puntos para aprobar el examen final.

> Bibliograf a obligatoria:

N�	Descripci�n
1	Unity Technologies, Unity Documentation: http://unity3d.com/support/documentation/
2	Koster, R. (2014). A theory of fun for game design (2nd ed.). O'Reilly Media.
3	Gold, J. (2004). Object-oriented game development. Addison-Wesley.
4	
5	
6	

> Bibliograf a complementaria:

N°	Descripción
1	Novak, Jeannie (2022). Game Development Essentials: An Introduction, 4th Edition. Novy Publishing.
2	Folmer, E. (2007). Component-based game development – A solution to escalating costs and expanding deadlines? En C. Gacek & H. Motahari-Nezhad (Eds.), Component-based software engineering (pp. 66–79). Springer
3	
4	
5	
6	